# Base de datos 1

Jaime Nazar Anchorena

## Contents

**Unidad 1: Caracteristicas de un DBMS** **3**
Se puedde considerer que una Planilla Excel es una base de datos? . . . 3
Sistema de manejo de base de datos(DBMS) . . . 3
Diferencias entre DMBS y un sistema de procesamiento de archivos . . . 3
Modelo de datos . . . 4
Categorias . . . 4
Arquitecturas de tres niveles . . . 4
Arquitecturas tipicas para un DBMS . . . 4

**Unidad 2: Modelo conceptual, modelo de entidad-relacion** **5**
Modelo de Entidad/Relacion y su extencion . . . 5
Pasos de un buen disenador . . . 5
Entidades(entity type) . . . 5
Relaciones(Relationship type) . . . 5
Atributos . . . 6
Modelo ER extendido agrega jerarquias . . . 7
Tipos de jerarquias . . . 7
Semantica de relaciones . . . 7

**Unidad 3: Modelo de representacion/implementacion: Modelo relacional** **7**
Un poco de historia . . . 7
Modelo relacional . . . 8
Atributo . . . 8
Esquema . . . 8
Relacion . . . 8
Relacional vs Entidad/Relacion . . . 9
Notacion para el modelo relacional . . . 9
Restricciones del modelo relacional . . . 9
Restricciones de domino . . . 9
Restricciones de clave . . . 9
Restriccion de integridad de entidad . . . 10
Restriccion de integridad referencial . . . 10
Restriccion de dependencias funcionales . . . 10
... . . . 10

... 10
Lenguajes del DBMS . . . 10
Operacion de insercion . . . 10
Operacion de borrado . . . 10
Operacion de modificacion . . . 11
Pasaje de entidad/relacion a relacional . . . 11
Pasos para un buen disenador . . . 11
Mapeo de entidades fuertes . . . 11
Mapeo de entidades debiles . . . 11
Mapeo de atributos multivaluados . . . 11
Mapeo de relaciones . . . 11
Mapeo de Jerarquia generalizacion . . . 13

**Unidad 4: Lenguajes de consulta: Algebra y calculo relacional** **13**
Algebra . . . 13
Fundamentales . . . 13
Derivados . . . 14
Definicion: Relaciones compatibles . . . 15
Calculo relacional . . . 15
Calculo relacional de tuplas . . . 15
Calculo relacional de dominio . . . 17

**Unidad 5: Languaje de consulta SQL** **18**
Lenguaje de definicion de datos(DDL) . . . 18
Tipos . . . 18
Dominios . . . 19
Creacion de tablas persistentes . . . 19
Destruccion de tablas . . . 19
Cambio de esquema de tablas . . . 19
Lenguaje de manipulacion de datos(DML) . . . 19
Insercion de tuplas . . . 19

# Unidad 1: Caracteristicas de un DBMS

Significa *Data Base Management System*. Las bases de datos se utilizan en todos lados, incluso es normal que una organizacion manege mas de una base de datos.

Se define como una coleccion de datos relacionados, que cumplen con las siguientes propiedades:

- Representan **algun aspecto del mundo real(mini-universo)**, no todo(por ejemplo, que idiomas hable un alumno) pues depende del objectivo
- Tienen **coherencia logica** con algun significado inherent Se disena, contruye y se completa con datos para un **proposito especifico**. Pueden tener diferentes grupos de usuarios cada uno con **intereses distintos** y ademas cuenta con cierta aplicaciones preconcebidas para lograr cierto objetivo.

La base de datos recide en disco, se trae de a **chunks** para procesarlos.

Una base de datos ofrece una **abstraccion** sobre los datos que almacena, por cuandto oculta detalles de su almacenamiento y manejo.

Una base de datos no posee limite en la cantidad de informacion que puede manipular, sin importar la performance la base de datos no debe pedir al usuario que debe guardar la informacion en otro lugar pues se quedo sin espacio.

## Se puedde considerer que una Planilla Excel es una base de datos?

No, debido a que:

- No se pueden definir perfiles de usuarios que accedan a determinada parte de la planilla o tengan distintos tipos de permisos. *En un excel todos pueden leer todo.*

- Aunque pueda almacenar datos, si el volumen es muy grande el recupero de la informacion en forma eficiente se vuelve conflictiva.

Basicamente, es un archivo, no una base de datos.

## Sistema de manejo de base de datos(DBMS)

Coleccion de programas que permiten crear y mantener una base de datos.

- Crearla implica **definir los tipos** de datos, estructura y **restricciones** de los datos que se almacenen.
- Mantenerla implica **actualizar sus datos** para que reflejen los cambios del milti-universo que representa, generar reportes y poder **consultar** la informacion que posee almacenada.
- El software de DBMS no responde a fines especificos, a diferencia de la base de datos.

## Diferencias entre DMBS y un sistema de procesamiento de archivos

- **Autodescripcion(catalogo)**: En Java no habia un repo aparte donde se declaraba la informacion, sino que estaba todo embebido en el codigo(strings, constantes, etc.).
- **Independencia entre datos y programas(mejor que TAD)**: La base de datos puede cambiar en el tiempo, mientras que el programa puede no cambiar nada. Significa que hay niveles por lo cual los niveles mas bajos pueden cambiar sin que los demas se den cuenta. Esto no se puede hacer un un TAD.
- Ofrece vistas a distingtos grupos de usuarios(views)

- **Integridad de datos**: Cada vez que cambie algo, en una base de datos se valida si lo que cambie cumple con todas las reglas. Si no cumple, se notificara al usuario para que se cumpla si o si.
- **Manejo de concurrencia**: No puede haber problemas de concurrencia, si dos usuarios cambian el dato al mismo tiempo, debe ser manejado eso. Debe soportar varios usuarios en simultaneo.
- **Manejo transaccional(atomicidad)**: Se maneja como un todo, *todo o nada*. Si se corta la luz o se corta el servicio, no puede quedar inconsistente, debe volver al estado anterior o guardar el estado para que el usuario termine la modificacion.

  **Nota**: Las ultimas dos reglas son muy dificiles de programar, no es trivial(puede llevar anos). Tambien son la mayor diferencia, son la razon por la cual se elije usar una base de datos.

## Modelo de datos

Conjunto de conceptos que se utilizan para describir la estructura(tipos de datos, relaciones y restricciones) de una base de datos.

```
Modelo -> Abstraccion
```

La mayoria de los modelos de datos ofrecen tambien un conjunto de operaciones basicas(built-in) para el recupero y actualizacion de la base de datos, e inclusivo algunas permiten especificar omportamientos o sea operaciones definidas por el usuario.

Como usuario solo quiero saber como va a quedar, no me interesa todos los detalles tecnicos de coo se llego a ello(como seria contruir una casa, por ejemplo). *Modelo siempre es abstraccion, sino no es modelo.*

### Categorias

- **Conceptual**, alto nivel semantico, basado en entidades, objetos.
- **De representacion o implementacion**, Modelo de red, jerarquico, relacional.
- **Fisico**, de bajo nivel o interno(estructuras, almacenamiento).

El mejor, con el que vamos a trabajar, sera el modelo basado en entidades.

### Arquitecturas de tres niveles

Definidos por ANSI. Para base de datos relacionales.

- **Nivel interno o vista interna**: Posee un esquema interno que describe la estructura de almacenamiento fisico
- **Nivel conceptual o visual conceptual**: Posee une squema conceptual que describe la estructura de la base de datos completa.
- **Nivel externo o vista externa**: Posee varias vistas de usuarios.

Se debe cambiar de uno a otro sin afectar los otros.

**Nota**: Es el lenguaje defacto para todas las bases de datos relacionales que hay.

## Arquitecturas tipicas para un DBMS

- Cliente-Servidos centralizado 2-tier -...

# Unidad 2: Modelo conceptual, modelo de entidad-relacion

Las bases de datos son un pedazo de sistemas de informacion que manejan cualquier organizacion con el objetivo de tomar decisiones y registrar sus procesos.

Tan complejo es poder manejar volumen de informacion hetereogenea que cada vez es mayor la tecnologia emergente que se va incorporando a las empresas con el fin de permitir que la misma sea mas organizada.

La informacion puede usarse en la medida en que se encuentre **pre-procesada**.

## Modelo de Entidad/Relacion y su extencion

Este es el primer nivel que vamos a ver(mencionados en la unidad 1). Con extencion se refiere a dos cosas del mundo de los objetos.

### Pasos de un buen disenador

1. Reunir los requisitos del sistema
2. Crear esquema conceptual
3. Implementar la base de datos con algun DBMS(comercial o no)
4. Diseno fisico de la base de datos(indices)
5. Carga de datos y examinacion de funcionamiento

---

Sirve para modelar el mini-universo a representar, maneja tres nociones basicas:

- Conjunto de entidades
- Conjunto de relaciones
- Atributos

### Entidades(entity type)

Una **entidad** es cualquier cosa del mundo real(concreta o obtracta) que posee existencia independiente. Debe poder saber si son la misma o no, entonces el cliente debe poder explicar que separa una entidad de otra(cuales atributos diferencian una entidad concreta de otra). Siempre hay que preguntar pues las reglas del negocio son arbitrarios y no se puede asumir nada.

Entonces, un **conjunto de entidades** es la coleccion de todas las entidadess que poseen los mismos atributos(no hablamos de sus valores).

```
Entidad -> Extension
```

```
Conjunto de entidades -> Esquema(intension)
```

Como minimo debe haber un atributo **identificatorio/clave/discriminatorio**. Si hay mas de uno, hay que marcarlos a los dos como claves.

Los que no son claves, se denominan **descriptores**.

### Relaciones(Relationship type)

Una **relacion** es una asociacion entre entidades particulares. Mientras que un **conjunto de relaciones** es la coleccion de todas las relaciones del mismo tipo.

Formalmente, un conjunto de relaciones $R$ es un subconjunto del producto cartesiano de conjuntos de entidades $E_1 \times E_2 \times \ldots \times E_n$ con $n \geq 2$

**Caracteristicas**

- **Grado o Aridad**: Cantidad de conjuntos de entidades participantes.
- **Rol**: Funcion que desempena una entidad en una relacion(generalmente no se rotula).

**Restricciones**

- **Recursividad**: Esto hace obligatorio rotular el rol. El mismo tipo de entidad participa **mas de una vez** en el conjunto de relaciones con **distintos roles**. Se consideran unarias, por ejemplo, es jefe.
- **Cardinalidad**: Numero de relaciones en que una entidad(concreta) puede participar, no confundir con aridad. Indica el tope superior, puede ser: 1:1(uno a uno), 1:N, N:1, M:N.

**Participacion o existencia** Especifica si la existencia de na entidad depende o no de su participacion con otra entidad en una relacion.

Un conjunto de entidades A participa **totalmente** en un cojnunto de relaciones R si todas sus entidades tienen que participar por lo menos de una relacion. Si no fuera asi, sera participacion **parcial**.

**Atributos**

Cada propiedad que describe una entidad se denomina **atributo**. Una entidad en perticular toma valores para cada una de sus atributos.

Cada atributo posee un rango de valores posible, se conoce como el dominio.

Los conjuntos de relaciones tambien pueden poseer atributos. Pero hay que tener cuidado, si el conjunto de relaciones es M:N, entonces, los atributos deben ser especificados como parte del conjunto de relaciones. Es un conjunto de relaciones con cardinalidad 1:N o 1:1 los atributos pueden migrarse hacia alguno de los conjuntos de entidades participantes.

> **Nota**: **No** van claves en la relacion.

**Clasificacion**

- Simple - Compuesto(sueldo es simple, direccion es compuesto pues es calle, numero, dpto).
- Univaluado(unico valor) - Multivaluado(por ejemplo, un auto, tiene mas de un color al mismo tiempo).
- Almacenado - Derivado(antiguedad puede derivarse de fecha_ingreso)

**Claves** Una entidad es **fuerte** si arma su clave a partir de sus atributos. Una entidad es **debil** si es parte del conjunto de entidades que tiene su clave formada por atributos propios mas atributos de otros conjuntos. Parte la tiene una entidad con la que se relacionea.

Si es debil, **automaticamente** tiene participacion total.

## Modelo ER extendido agrega jerarquias

El modelo basico puede extenderse permitiendo representar mejor el mini-universo en cuestion. La extension permite expresar que un conjunto de entidades es subclase de otro co njunto de estidades debido a que posee mayor especializacion. Por ejemplo, *empleado* es superclase de los conjuntos *efectivo*, *contratado*, *free_lacne*.

Importante, cuando se verifica especializacion encontramos que el conjunto de entidades subclase hereda todos los atributos y participa de todas las relaciones de la superclase(yo que es un caso especial).

### Tipos de jerarquias

**Generalizacion** Si se tiene un conjunto de entidades y se lo divide en subclases disjuntas.

El diagrama que representa esto se lo hace representando a cada una de las subclases y uniendolas a la superclases por una doble flecha, via un hexagono que posea el atributo que produjo la separacion.

**Es-un** Si sólo se especifica especialización, pero falla que al unir todas las subclases se obtenga la superclase, o se tiene que las subclases no son necesariamente disjuntas. El diagrama que representa esto es similar al anterior pero sin el hexágono del medio.

### Semantica de relaciones

**Redundantes o derivadas** Se dice que una relación es redundante o derivada si al eliminarse no se pierde información. La información puede seguir obteniéndose.

A simple vista, podría pensarse que si un EER que se representa por medio de un grafo posee un ciclo hay relaciones redundantes. Sin embargo, que exista un grafo con ciclo no significa que haya necesariamente relaciones redundantes.

*Las relaciones redundantes DEBEN eliminarse.*

**Binarias o ternarias** Puede siempre reemplazarse una relación ternaria por varias binarias y mantener la semántica? No siempre. El reemplazo puede ocasionar pérdida de información.

> **Nota**: Ver representacion grafica de Teorey en apuntes de campus.

# Unidad 3: Modelo de representacion/implementacion: Modelo relacional

Veremos el siguiente nivel de abstraccion, el de **implementacion**(logico). En la unidad anterior vimos el conceptual y el fisico lo vamos a ver muy por arriba.

## Un poco de historia

El modelo(relacional) fue creado por Codd, investigador de IBM, en 1970. Ya existian otros modelos como las jerarquicas, pero se manejaba por medio de punteros y se navegaba de puntero a puntero buscando informacion, almacenada en disco. Tambien estaba el modelo de red, tipo grafo, pero similar.

Estos modelos anteriores se usaban mucho debido a su rapidez, lo cual era sumamente importante debido a la capacidad de las computadoras del momento. A pesar de que funcionaban, Codd proyecto para adelante

y se dio cuenta que a largo place iba a haber problemas frente a cambios en la estructura. De manera que, antes de la distribucion masiva de computadoras, penso en un modelo que se prepare para eso(estaba en IBM, conocia la tendencia).

El modelo se basaba en conjuntos(sustentado por teoria matematica), pero no era tan rapido como con punteros el uso de conjuntos, se dejo de lado la idea. Mas adelante, Codd propone el modelado grafico(entidad-relacion) y eso atrae atencion porque la representacion grafica permitio que sea mas facil de entender(antes era muy matematica). Poco despues surge la primer base de datos relacional, rapidamente reemplazando al jerarquico y al de red, siendo usado hasta dia de hoy por la mayoria de las empresas.

## Modelo relacional

Representa todo el mini-universo por medio de relaciones en el sentido matematico(tuplas), no tiene tantos elementos como el entidad-relacion(entidad debil, fuerte, etc.).

### Atributo

Tiene un **Dominio**. Indica valores atomicos posibles que puede tomar cierto atributo(String, integer, char). Pero se agrega un valor especial llamado `NULL`, **three value logic**. Significa que(alguno de estos): No aplica; Es aplicable, pero desconocido; Ni siquiera se sabe si es aplicable.

**Ejemplo**: Para representar una casa, puede ser lote, piso, numero, etc. Entonces, se coloca `NULL`, representando tres cosas al mismo tiempo.

### Esquema

$$R(A_1.A_2, ..., A_n)$$

Esta dado por su nombre $R$ y la lista de atributos $A_1$, ..., $A_n$ donde cada $A_i$ es el nombre del rol que juego algun dominio en dicho esquema. Varios atributos pueden tener igual dominio, pero cada uno tiene un rol diferente(nombre).

El esquema cambia con menos frecuencia que los datos, podria no cambiar nunca.

> **Nota**: En en el libro esta muy bien explicado

### Relacion

Una relacion $r$ es un subconjunto del producto cartesiano de los $N$ dominios que definen $R$.

Dominios $D_1, D_2, ..., D_n \Rightarrow r \subseteq D_1 \times D_2 \times ... \times D_n$

**Nota**: Es imposible que una relacion tenga tuplas repetidas.

Cual es la maxima cantidad de elementos que puede tener una relacion(teniendo en cuenta que no se repiten)? Seria el producto cardinal de cada dominio, pero puede tener restricciones que lo hagan menor. Si no hay restricciones:

$$|D_1| \cdot |D_2| \cdot ... \cdot |D_n|$$

Normalmente nunca llegan al tope.

Por otro lado, las relaciones pueden verse como fotos instantaneas del mini-universo. Tiene dos partes:

- **Intension**: Encabezado con nombre de cada atributo interviniente.
- **Extension**: Cada fila o tupla muestra una coleccion de valores relacionados.

## Relacional vs Entidad/Relacion

- El modelo entidad/relacion tiene conjunto de entidades, mientras que el relacional tiene un esquema de relaciones.
- El modelo entidad/relacion tiene conjunto de relaciones, mientras que el relacional tiene un esquema de relaciones.
- El modelo entidad/relacion tiene entidades, mientras que el relacional tiene un conjunto de tuplas en la tabla.
- El modelo entidad/relacion tiene relaciones, mientras que el relacional tiene un conjunto de tuplas en la tabla.
- El modelo entidad/relacion tiene una entidad, mientras que el relacional tiene una tupla de una tabla.
- El modelo entidad/relacion tiene una relacion, mientras que el relacional tiene una tupla de una tabla.

  **Nota**: La relacion en la relacional esta de forma implicita.

## Notacion para el modelo relacional

Esto solo se usa para definiciones y demostraciones.

- **Esquemas de relacion**: R, S, T.
- **Atributos de un esquema de relacion**: A, B, C, A1, A2, ..., An.
- **Instancias de los esquemas**: r, s.
- **Valores de los atributos**: a, b, c, a1, a2, ..., an.
- **Filas o tuplas**: t, u, v, w(o con subindices).
- **Conjunto de atributos**: X, Y, Z o ABC en vez de {A, B, C}.
- **Restriccion de una tupla a un conjunto de atributos**: t[X] (o cualquier letra permitida). X seria el atributo que me interesa.

## Restricciones del modelo relacional

Todas las restricciones hay que representarlas lo **antes posible**, es decir, si se puede representarlas en E/R, sino mantenerlas en el relacional. Son una de las principales ventajas de este modelo.

### Restricciones de domino

Todo atributo debe ser atomico

### Restricciones de clave

No puede haber tuplas repetidas en una relacion(garantizado por teoria conjuntista). Pero puede haber **menos** atributos que garantices la unicidad de las tuplas. Definicion formal de clave:

> Existe un subconjunto de atributos X dal esquema de relacion R, tal que toda instancia r verifica que si t1 y t2 son tuplas de dicha instancia y t1 $\neq$ t2 entonces t1[X] $\neq$ t2[X]. X es una **superclave** en este caso.

Mas economicamente, conviene tener una **clave candidata**, es decir, es superclave y minima respecto de la propiedad de ser superclave(si se remueve alguno de sus atributos deja de serlo). Es decir, aquella que me permite discriminar las entidades, pero minimal. Hace que sea mas barato verificar que un elemento no este repetido para la base de datos.

#### Restriccion de integridad de entidad

Ningun atributo que forme la clave puede ser `NULL`. Pues `NULL` es ambiguo, entonces no se puede usar para discriminar. Todos los motores que implementan este modelo siguen esta restriccion.

#### Restriccion de integridad referencial

Dependencia de inclusion, se especifica entre dos esquema de relaciones y se usa para garantizar consistencia entre ambas: **Clave Foranea(Foreign key)**. Un conjunto de atributos X de un esquema de relación R es una clave foránea de R si satisface las siguientes dos condiciones:

- Los atributos de X tienen el mismo dominio que alguna clave Y(candidate) de algún otro esquema de relación S
- Se verifica que siendo r una relacion de R y s una relacion de S, entonces para toda tupla t de r existe una tupla u de s tal que t[X] = u[Y] o bien t[X] es `NULL`.

(completar)

> **Nota**: Definicion formal en apuntes.
>
> **Nota**: Las proximas tres las vamos a ver mas adelante, despues del primer parcial

#### Restriccion de dependencias funcionales

**...**

**...**

## Lenguajes del DBMS

- DDL: De definicion de datos, debe perimitirme crear….

## Operacion de insercion

Se usa para gregar una tupla a una relacion, se debe proveer los valores de los atributos. El usuario facilmente puede violar alguna restriccion(de dominio, clave, integridad, y integridad referencial).

**Ejemplo**: Podria violar una restriccion de clave si quiere insertar una clave que ya existe(repetida).

**Ejemplo**: Podria violar restriccion de integridad referencial si se inserta una tupla cuya clave foranea refiere a una tupla que no existe en la relacion referida(si se aceptan `NULL` no habria porblema).

## Operacion de borrado

Se usa para eliminar tuplas(pueden ser varias) en una relacion. Se debe proveer solo valores de los atributos que permiten identificar. Solo podria dar problemas en restriccion de integridad referencial, pero no en restriccion de dominio, clave, o integridad de entidad.

Que deberia hacer el DML si el usuario viola las restricciones:

- `ON DELETE NO ACTION`: Rechaza la eliminacion.
- `ON DELETE SET`: Permite borrado, pero modifica las claves foraneas que referencias las tuplas que se quiere borrar. Ponerles `NULL`, un valor default o pedirle al usuario que lo indique. La que vamos a usar.
- `ON DELETE CASCADE`: Borrar en cascada(recursivamente) todas las tuplas de las distintas relaciones que violen esta restriccion.

## Operacion de modificacion

Se usa para cambiar los valores de ciertas tuplas(pueden ser varias) en una relacion. Se debe proveer los valores de los atributos que permiten identificarlas y los valores que se quieren cambiar.

> **Nota**: Para que lo pensemos(esta en apuntes de campus).

## Pasaje de entidad/relacion a relacional

### Pasos para un buen disenador

1. Reunir requerimientos del sistema
2. Crear un esquema conceptual
3. Implementar la base con algun DBMS comercial
4. Hacer diseno fisico de la base de datos(indices)
5. Implementar, cargar los datos necesarios y examinar el funcionamiento del sistema

### Mapeo de entidades fuertes

En el caso de tener compuesto(los multivaluados se dejan para mas adelante):

1. Ir directamente a lo que son las claves atomicas, los compuestos se descomponen y se toman los valores, ignorando la compuesta.
2. Si el compuesto era clave, entonces sus valores pasan a formar la clave.

### Mapeo de entidades debiles

Se colocan los atributos de la entidad y luego los atributos clave de la entidad con la cual se relaciona. Luego, la clave sera la clave debil mas los atributos clave agregador. Si tiene clave foranea, esta sera las claves agregadas. La foranea no pueden ser `NULL` pues son parte de la clave a nivel relacional y sera `ON DELETE CASCADE`.

### Mapeo de atributos multivaluados

En una tabla aparte se coloca el multivaliado y las claves de la entidad. Donde la clave de la tabla serian todos los atributos. Sera `NOT NULL` y `ON DELETE CASCADE`.

### Mapeo de relaciones

### Binaria M:N

1. Crear un esquema de relacion para representar la relacion.

2. Agregarle los atributos atomicos o sus partes atomicas de los compuestos de la misma.
3. Incluir claves foraneas para que referencien…

Es imposible de embeber en alguna de las dos participantes, si o si hay que construir una relacion aparte que consiste de las claves(seran claves) y un atributo extra que es el de la relacion(en caso de tener).

Debido a las claves foraneas(las claves de una entidad son una y las claves de la otra son otra), entonces ambas seran `NOT NULL` y `ON DELETE CASCADE`. Si alguna entidad tubiera participacion total, no se podra representar con `ON DELETE CASCADE`(foreign key). Se necesita programacion avanzada que veremos mas adelante para resolver este caso.

Podria con esta tecnica representarse relaciones 1:N o 1:1? Si, pero es mas practico embeberlo en las relaciones existentes, evitar agregar mas tablas cuando sea posible por motivos de eficiencia.

**Binarias 1:N** No muy frecuente de encontrar, casos:

- Ninguna de las dos tiene participacion total, entonces hay que pensar en donde embebo la relacion. No hay opcion, se debe embeber en la entidad que sea N. Agregando a la tabla la clave de la que sea 1, sin olvidar el atributo de la relacion. Las claves de 1 obviamente son claves foraneas, pero pueden ser `NULL` pues la cardinalidad de la relacion es una cota superior.
- Alguna tiene participacio total, arranca igual, pero si la entidad con N tiene relacion total, entonces la clave foranea debe ser `NOT NULL` y `ON DELETE CASCADE`. Si la entidad con 1, tiene perticipacion total, se requiere programacion avanzada.

**Binaria 1:1** Si ninguna tiene participacion total, podria embeberlo de cualquiera de las dos, es indistinto(FK `NULL`, `ON DELETE SELECT`?). Si se da el caso de participacion total, entonces necesito que la que tiene participacion total se borra si la otra tambien si borra(no tiene participacion total). Por lo tanto, FK es `NOT NULL` y `ON DELETE CASCADE`, caso contrario, se requiere de programacion avanzada(limite inferior).

Si ambas entidades tienen participacion total, debo poder garantizar que se borre en cascada, entonces ambas claves son FK es `NOT NULL` y `ON DELETE CASCADE`.

Finalmente, depende del programador, si realmente estan tan acopladas, conviene unirlas en una unica tabla, pues si borro una tengo que borrar la otra. Las nuevas claves seran las claves de las entidades, pero puede ser una sola la clave, no hay motivo para extender la clave.

**Ternaria M:N:P** No puede embeberse en ningun lado, debe ir a una relacion aparte, las unicas que pueden embeberse son las unarias y las binarias(menos M:N). Si o si, la nueva relacion va a tener las claves de todas las entidades, asi se mapean todas, pero difieren en la clave.

Como clave tiene la conbinacion, deja de tarea las FK.

**Ternaria 1:M:N** **Razonamiento**: Cuando es ternaria, cuando yo completo dejo un lado de libertad(en este caso significa combinar de a dos). Veo que no tiene sentido que la combinacion de todas las claves no puede ser clave, pues una clave de entidad 1 como mucho aparece una vez en esa combinacion. Por lo tanto, se deja afuera la clave de la entidad con 1 y la clave termina siendo las claves restantes combinadas.

**Ternaria M:1:1** Similarmente, las claves seran las de la entidad con M y las de una entidad con 1.

**Ternaria 1:1:1** Ahora, la clave sera la combinacion de las claves de dos entidad con 1, se puede elegir(dejar un **grado de libertad**).

#### Mapeo de Jerarquia generalizacion

Ver ejemplos graficos en apuntes.

# Unidad 4: Lenguajes de consulta: Algebra y calculo relacional

Hay dos tipos de lenguaje de consulta:

- **Procedurales**: Se deben especificar las operaciones
- **No procedurales**: Se describe la informacion buscada

La mayoria de los lenguajes comerciales ofrecen una mezcla de ambos. El lenguaje de algebra relacional fue propuesto por el mismo Codd. Sirve para extraer la info de la BD.

## Algebra

Hay dos categorias de operador:

- **Unario**: De una relacion R obtengo una relacion S.
- **Binario**: De R y R' se obtiene una relacion S.

De manera que los operadores binarios permiten anidar operaciones, y esto es muy importante.

Las relaciones del modelo relacional son conjuntos, entonces los operadores seran conjuntistas. Verifican la **propiedad de clausura** debido a que el dominio y codominio son conjuntos, es decir, no hay elementos repetidos. No tiene sentido que exista un operador que borre elementos repetidos.

Los operadores se pueden clasificar como:

- Fundamentales, muy pocos.
- Derivados, a partir de varios fundamentales(no potencial el lenguaje) se obtiene uno derivado, simplificando las expresiones.

#### Fundamentales

- **Seleccion**: Seleccioa subconjunto de tuplas de una relacion. $\sigma_{\text{condicion}}$ (nombre de relacion)
- **Proyeccion**: Selecciona cirtas columnas de la relacion original, seran menos tuplas si no se usa una clave(repetidos). $\pi_{\text{lista de atributos}}$ (nombre de relacion)
- **Union**: Entre relaciones compatibles, nunca se obtendran menos elementos que la relacion con menos elementos, mismas propiedades que union matematica. $r \cup s$
- **Diferencia**: No es conmutativa. r - s.
- **Producto cartesiano**: Se obtiene nueva relacion con una tupla por cada combinacion de tuplas de las relaciones originales, siempre tendra |r| * |s| tuplas. Un problema es que haya atributos repetidos(nombre), habra operacion de renombramiento. $r \times s$

Vamos a considerar que las relaciones no contienen el valor `NULL`, salvo que se indique lo contrario. Debido a que no hay forma de determinar si dos `NULL` son iguales por definicion.

**Nota**: Para union y diferencia deben ser **compatibles**. **Nota**: Un truco muy utilizado es usar $>$ o $<$ en vez de != para evitar que se repita la informacion(pero en distinto orden) al hacer producto cartesiano.

**Renombramiento** Se denota con $\rho$ y se utiliza de la siguiente manera(X es el nuevo nombre):

$$\rho_X(\mathrm{E})$$

Simplemente cambia nombre de relacion. Por otro lado, se agregan parentesis y se pone una lista de atributos, misma cantidad que habia en E(vieja relacion) para renombrarlo:

$$\rho_{(\mathrm{X})}(\mathrm{E})$$

Sin embargo, en ocaciones especiales, se puede evitar el renombramiento simplemente agregandole un prefijo a la segunda aparicion del atributo repetido(al primero no se cambia). De manera que se agrega el nombre de la relacion '.' y el atributo.

**Derivados**

Recordar que no agregan nada, si no existieran solo llevaria mas trabajo realizar las **queries**, pero no agregan funcionalidad.

- Asignacion
- Division
- Interseccion(Similar a union, pero es derivada pues se puede obtener de restas)
- Junta
- Cociente

  **Nota**: Lo evalua en todos los examenes, muy potente.

**Asignacion** Permite asignar una expresion del algebra relacional en una variable temporal, se usa una flecha para denotarla. Permite definir operaciones que no son solo de consulta(insercion, borrado y actualizacoin), pero en esta materia no los vamos a usar. Por un lado, sin asignacion(ejemplo anidado):

$\pi_{\text{nombre, nota}}$ ( $\sigma_{\text{alumno.legajo=examen.legajo}}$ (alumno $\times$ examen))

En comparacion con utilizar asignacion:

auxi <- $\sigma_{\text{alumno.legajo=examen.legajo}}$ (alumno $\times$ examen)

$\pi_{\text{nombre, nota}}$ (auxi)

**Junta**

- **Theta join**: Selecciona de todas las tuplas de un producto cartesiano aquiellas tuplas que verifican cierta condicion. r $\theta_{\text{condicion de junta}}$ s
- **Equijoin**: Parecido al theta, pero donde solo se aplica implicitamente =. En vez de $\theta_{\text{alumno.legajo=examen.legajo}}$ se usa simplemente $\theta_{\text{legajo}}$. Sin embargo, no se usa mucho pues el resultado no saca columnas.

- **Natural join**: Tal cual esta en SQL, muy util. Realiza un producto cartesionano de las relaciones, aplica la seleccion forzada la igualidad de todos los atributos que aparecen en ambos esquemas de relacion, y luego se aplica la proyeccion para eliminar los atributos duplicados. Tiene un simbolo que no encontre en latex, pero es importante conocer todos los simbolos para el examen. Pide que haya coincidencia en los valores del producto cartesiano, si no hay atributos en comun es equivalente al producto cartesiano. r |x| s.
- **Outer join**: Variacion de natural join, permite que las tuplas que no cumplan con la igualidad se conserven, hay dos tipos: left, right y total. Cuando no coinciden, los atributos sobrantes van con `NULL`.
  - **Left outer join**: Se conservan las tuplas de r sin correspondencia en s, simbolo: r x| s.
  - **Rigth outer join**: Se conservan las tuplas de r sin correspondencia en r, simbolo: r |x s.
  - **Total outer join**: Se conservan las tuplas de ambos lados. r x|x s.

  **Nota**: La asignacion esta en un limbo, depende del autor se considerara derivado o fundamental. Incluso se debate si es un operador.

**Cociente** Sirve para las consultas que incluyen la expresion "para todo". S(el divisor) debe estar incluido en R. Se define, una tupla t esta en r % s ⇔

1. t esta en $\pi_{\text{R-S}}$(r)
2. Para toda tupla $t_s$ de s hay una tupla $t_r$ de r que cumple:
   - $t_r$[s] = $t_s$[s]
   - $t_r$[r-s] = t

Este operador es un buen ejemplo de porque se considera procedural, hay que tener mucho cuidado.

#### Definicion: Relaciones compatibles

Dos relaciones r(A1, A2, ..., An) y a (B1, B2, ..., Bn) son compatibles si tienen el mismo grado N y si dom(Ai) = dom(Bi) para todo i entre 1 y N.

> **Nota**: Para nosotros no tienen que tener igual dominio, sino que deben ser compatibles. Por ejemplo, `int` con `long`.

## Calculo relacional

El lenguaje de consulta puro y no procedural esta basado en el calculo de predicados de primer orden de la logica matematica.

Hay dos tipos de calculo relacional:

- Calculo relacional de tuplas.
- Calculo relacional de dominios.

#### Calculo relacional de tuplas

Las queries tienen la forma:

{ T | formula(T)}

T representa las tuplas y la formula es la que deben verificar las tuplas de respuesta.

*Ejemplo Final:* Se quiere obtener los legajos de los alumnos que intentaron rendir todas las materias (aunque no las hubieran aprobado)

| examen2 | | | |
|---|---|---|---|
| legajo | NroActa | nota | nombreMateria |
| 750 | 13.33 | 9 | 'Pgm I' |
| 400 | 11.03 | 3 | 'BD' |
| 400 | 11.04 | 7 | 'Pgm I' |
| 400 | 11.08 | 8 | 'BD' |
| 750 | 11.03 | 8 | 'BD' |
| 2000 | 11.03 | 2 | 'BD' |

| materia |
|---|
| nombreMateria |
| 'Pgm I' |
| 'BD' |

Rta: $\pi_{legajo,\ materia}$ (examen2)

| $\pi_{legajo,\ materia}$ (examen2) | |
|---|---|
| legajo | nombreMateria |
| 750 | 'Pgm I' |
| 400 | 'BD' |
| 400 | 'Pgm I' |
| 750 | 'BD' |
| 2000 | 'BD' |

Figure 1: Ejemplo de uso de cociente

**Atomos** Hay dos formatos de atomos:

- r (V), variable(tupla) V pertenece a relacion r
- V[i] op U[j], comparar algun atributo de las variables.
- V[i] op c

Las variables que figuran en las formulas pueden ser libres(glbales) o ligadoas(locales). Las ligadas son las que estan dentro del alcance de un cuantificador existencial o universal(existe o para todo).

> Las unicas variables libres que pueden aparecer en una expresion del calculo relacional de tuplas son aquellas ligadas con un existe o un para todo.

**Formulas** Pueden ser:

- Atomo
- f1 $\vee$ f2
- f1 $\wedge$ f2
- $\neg$fi
- ($\exists$ U) ($f_u$)
- ($\forall$ U) ($f_u$)

**Tipos**

- **Seguras**: Devolver al usuario una consulta en un intervalo finito de tiempo y que este bien definida.
- **No segura**: Devuelve una relacion, pero esta es infinito / no esta bien definida. Entonces, no es interesante(como una especie de loop infinito).

  > **Nota**: Prestar atencion a esto, las no seguras aparecen generalmente con negacion y cuantificador universal.

El **dominio activo** de una BS son los valores que estan presentes dentro de las relaciones, entonces formalmente una formula segura no puede formular consultas que extiendan el dominio activo de la BD.

Hay que usar leyes de logica para transformar una formula no segura a una segura, las que mas vamos a usar dos:

- ($\forall$ X) ($p_X$) se puede reemplazar por ($\neg\exists$ X) ($\neg p_X$)
- ($\exists$ X) ($p_X$) se puede reemplazar por ($\neg\forall$ X) ($\neg p_X$)

  > **Nota**: Ver equivalencias entre algebra y el lenguaje en campus.

Es declarativo!

### Calculo relacional de dominio

{ X1, X2, ..., Xn | formula(X1, X2, ..., Xn) }

**Atomos**

- r(X1, X2, ..., Xn)
- Xi op Xj

- Xi op c

**Formulas**

- Un atomo
- F1 ∨ F2
- F1 ∧ F2
- ¬F1
- (∃ U) (FU)
- (∀ U) (FU)

  **Nota**: Es valido poner (∃ X1, X2, ..., Xn) en vez de (∃ X1) (∃ X2) ... (∃ Xn)

**Tipos** Igual concepto que con las de tupla, solo cambia de tupla a dominio.

# Unidad 5: Languaje de consulta SQL

Structures Query Language, creado por un gropu de IBM en 1974. Llamado originalmente SEQUEL, pero no habia convenciones ni reglas, esto se introdujo en SQL 1.

Sintacticamente se parece al calculo relacional, en particular al de tuplas.

SQL se ecnarga de todo destro de una DBMS, del diseno interno, vista y manipulacion. El concepto de portabilidad tambien aplica a bases de datos.

> **Nota**: Para el primer parcial va a entrar casi todo SQL 2.

## Lenguaje de definicion de datos(DDL)

Involucra tipos, dominios y tablas.

### Tipos

Hay que elegir el tipo de dato correcto para un atributo.

- Se restringen los valores.
- Se limitan las operaciones a realizar.
- Influye en el espacio que ocupara la tabla.

Esto garantiza la integridad semantica y permite representar las restricciones de dominio del modelo relacional.

SQL2 ofrece:

- `CHAR/CHARACTER(tam)`
- `VARCHAR/CHARVARYING/CHARACTERVARYING(max)` Estos pueden introducir **hops** dentro de la base, haciendo mas lenta la lectura(en la memoria no importa).
- `INTEGER/INT`
- `SMALLINT`
- `FLOAT`
- `REAL`

- `DOUBLE PRECISION`
- `NUMBER/DECIMAL/DEC`
- `DATE` yyyy-mm-dd
- `TIME` hh:mm:ss (lo menos compatible de SQL2)
- `TIMESTAMP` fecha y hora(como minimo 5 lugares para la reaccion de segundo
- `INTERVAL` permite sumar o restar algunos de los tipos anteriores

### Dominios

Permite crear un dominio *a priori*, parecido al typedef de C.

```
CREATE DOMAIN nombre built_in [valor_default][restriccion]:
```

Sin embargo, no es muy compatible, asi que no lo vamos a usar.

### Creacion de tablas persistentes

- Identificarla con nombre
- Indicar sus columnas
- Marcar sus claves
- Eventualmente, indicar claves foraneas y restricciones

SQL(a diferencia de un lenguaje verdaderamente relacional), permite que las tablas no tengan claves definidas, y por lo tanto permiten que las tuplas esten repetidas, en vez de sets tenemos BAGS.

### Destruccion de tablas

```
DROP TABLE nombre_tabla [CASCADE|RESTRICT];
```

### Cambio de esquema de tablas

- Agregar atributos
- Elimniar atributos
- Cambiar la definicion de un atributo
- Agregar restricciones
- Eliminar restricciones

Por ejemplo:

```
ALTER TABLE nombre tabla
    ALTER nombre_atributo DROP DEFAULT
```

## Lenguaje de manipulacion de datos(DML)

### Insercion de tuplas

Inserta una tupla por vez, mas tarde veremos insercion masiva.

```
INSERT INTO nombre_tabla [(lista_atributos)]
    values(lista_valores)
```

> **Nota**: Lo que esta entre corchetes es opcional.